

# 六盘水六枝牂牁江连接线水毁治理工程

## “9·19”较大坍塌事故调查报告

2025年9月19日，六枝至安龙高速公路（本调查报告简称六安高速公路）牂牁江连接线与六枝特区郎岱镇青菜塘村硬寨组便民通道交叉处发生一起边坡坍塌事故，造成2人死亡3人受伤（其中1人重伤）。9月30日，重伤人员经抢救无效死亡。事故共造成3人死亡，2人受伤。直接经济损失约434.5万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，市领导作出批示，要求立即开展抢险处置工作，全力救治伤员，查明事故原因，举一反三，严防事故再次发生。事故上升为较大事故等级后，省安委会对本起事故查处进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，六盘水市人民政府成立了由市应急局牵头，省交通建设工程质量监督执法支队、市公安局、市交通运输局、市总工会、市住房城乡建设局、市自然资源局等单位派员参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委介入。按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、询问当事人等调查取证方式，查明事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡等情况，认定事故性质和责任，对有关责任单位和人员提

出处理建议以及事故防范措施建议。

经调查认定，六安高速公路牯荆江连接线水毁治理工程“9·19”较大坍塌事故是一起因对雨季边坡施工作业风险研判不足、安全防范不到位，在施工作业活动诱发下形成滑塌导致边坡下方作业人员伤亡的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）项目建设情况

1. 六安高速公路工程总体概况。项目起点在六枝特区城区南部九龙社区同云村与 G76<sub>11</sub> 都香高速搭接，向南途经六枝特区落别乡、月亮河乡、郎岱镇，关岭县顶云社区、永宁镇、上关镇、花江镇，贞丰县平街乡、北盘江镇、者相镇、挽澜镇，安龙县笃山镇、普坪镇等地，在安龙县城西南木咱附近设枢纽互通接汕昆高速，项目全长 150 公里，投资总概算 245 亿元，桥隧比 43.81%，主线按双向四车道高速公路标准修建，设计速度 80km/h，路基宽度 25.5m。全线设服务型互通 11 处，设枢纽型互通 4 处；全线设置服务区 3 处，停车区 2 处，观景平台 1 处。2018 年 12 月 25 日开工建设，2025 年 2 月 14 日六安高速公路同云至关岭南及小花江至木咱段通车运营，2025 年 9 月 28 日全线通车运营。出资人为贵州省六安高速公路有限公司，负责六安高速公路项目的投资及经营管理。

六安高速公路项目共划分为 14 个标段（即六安高速第 LATJ-1 标~14 标），本起事故发生于六安高速第 LATJ-3 标段牯荆江连接

线<sup>[1]</sup>与六枝特区郎岱镇青菜塘村硬寨组便民通道交叉处（见图 1）。



图 1 牂牁江连接线图

2. 牂牁江连接线概况。牂牁江连接线属于六安高速第 LATJ-3 标段，该连接线 2024 年 3 月开工建设，2025 年 4 月 25 日对路基工程交工质量进行检测<sup>[2]</sup>，2025 年 9 月 15 日通过交工验收。牂牁江

[1] 《省交通运输厅关于明确高速公路连接线移交及管养职责指导意见的通知》（黔交建设〔2024〕63 号）：高速公路连接线（以下简称“连接线”）是指高速公路收费站广场末端至国省道、县乡道、专用公路、城市（区）主干道的连接公路，或为促进地方经济社会发展，作为高速公路配套项目实施的连接公路。

[2] 按照《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号）第八条、第九条、第十条相关规定，贵州省质安交通工程监控检测中运有限责任公司出具《牂牁江连接线路基工程交工质量检测报告》（报告编号：GZA(W)-JG-LAGS-20251），检测结果显示边坡合格率 100%；（备注：LATJ-3 合同段共抽检边坡 31 个，抽检范围未涉及事故发生段）。2025 年 7 月至 9 月，六安高速（关岭南至小花江段）各相关参建单位，依次完成工程自检、设计符合性评价、监理质量评估及交工前质量检测，结论均为合格。建设单位按要求提交交工验收核验申请，经贵州省交通建设工程质量监督执法支队核验，项目总体质量满足设计和质量检验评定标准的要求；六安高速（关岭南至小花江段）于 9 月 15 日通过交工验收，截至 9 月 21 日，前期排查发现的各类问题已全部整改完成、闭环销号。

连接线原设计起点位于郎岱镇西南侧上寨村，与现有 S215 省道郎岱至毛口公路呈 T 型平面交叉，止于牂牁镇半坡村，与 S215 省道相接，路线全长 9.362 公里，标准为二级公路，路基宽度 8.5m，设计速度 40km/h。

为兼顾六枝特区郎岱至洒志群众安全出行需要和助推六枝特区磷酸铁锂产业发展，2023 年 3 月 9 日，六枝特区人民政府函请贵州省六安高速有限公司对六安高速牂牁江连接线起终点进行变更，变更后起点位于六枝特区郎岱镇河边村，与现有水黄公路呈 T 型平面交叉，止于洒志夜郎砂石厂，全长 6.307 公里，采用三级路指标，路基宽度为 8.5m，设计速度 30km/h。起点桩号 K0+000，终点桩号 K6+307.903。根据《六枝至安龙高速公路牂牁江连接线施工图设计变更》图，事故发生路段为牂牁江连接线挖方路段，挖方高度 0.06 米至 14.95 米，该路段占用了原有通组公路。为保障沿线村民日常出行需求，设计方案采用占路还路方式，同步设计了牂牁江连接线改移道路，工程编号 L1，路基宽度为 4.75 米，对应里程桩号为 L1K0+004.994—L1K0+106.752。

3. 牂牁江连接线水毁治理工程概况。项目位于六盘水市六枝特区郎岱镇青菜塘村硬寨组境内。事发区域原设计按 1:0.75 施工放坡，无特殊防护<sup>[3]</sup>。因该路段（见图 2）为土质边坡，距坡顶水平

---

[3] 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司设计人员说明：一是根据原设计资料，该段边坡位于改移道路（属等外级道路），边坡上覆 0-3 米粘土，下伏基岩为灰岩，岩质较硬，岩体分化程度为强~弱风化，最大高度未超过 15 米，不属于高填深挖路基，亦不属于特殊路基。边坡整体为岩质边坡，根据边坡岩体分类，边坡岩体类型为 IV 类，

距离约 5 米处有 1 座坟墓，为确保坟墓安全及群众通行安全，2025 年 3 月六安高速第 LATJ-3 合同段对事发段采用了 M7.5 浆砌片石护面墙作边坡防护，全长约 20 米，砌筑高度为 2 米至 3.8 米。



图 2 事发路段图

因汛期暴雨影响，牂牁江连接线部分道路边坡垮塌，影响行车安全，阻断路面交通，存在安全隐患。2025 年 7 月 11 日，六枝特区郎岱镇人民政府将上述问题函告负责牂牁江连接线施工的六安高速第 LATJ-3 合同段项目经理部。7 月 12 日，六安高速第 LATJ-

主要采取坡率法使边坡自稳，因此未采取特殊防护。二是根据《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）规范 3.4.2 条要求，岩质边坡形式及坡率根据工程地质条件与水文地质、边坡高度、排水防护措施、施工方法等，结合自然稳定边坡和人工边坡的调查综合确定。边坡高度不大于 30 米时，无外倾软弱结构面的边坡，边坡坡率按表 3.4.2 岩石路堑边坡坡率的规定进行确定。根据岩质边坡的岩体分类，该边坡岩体为 IV 类，风化程度为强～弱风化，因此边坡采用 1: 0.5~1: 0.75 的坡率进行放坡。



3 合同段项目经理部组织现场踏勘，发现多处塌方，其中包含事故发生地点(主线里程桩号为 K2+020-K2+040 对应的事故发生路段的里程桩号 L1K0+045-L1K0+065)护面墙存在部分开裂。为确保道路畅通，7 月 12 日六安高速第 LATJ-3 合同段项目经理部组织召开专题会议研究部署应急抢险治理工作，编制《牂牁江连接线项目水毁抢险处置方案》，明确专业分包单位，签订专业分包合同。9 月 16 日分包单位现场负责人刘\*明组织对涉事区域进行松方清理及拆除护面墙，完成新建挡墙的基础开挖，基础挖至基岩，并完成基础施工，9 月 17 日开始砌筑挡墙至事故发生。

4. 六安高速公路项目相关手续办理情况。2016 年 10 月 19 日，该项目经省人民政府批复同意；2020 年 11 月 9 日，取得建设项目用地预审与选址意见书；2020 年 12 月 30 日，贵州省交通运输厅批复同意初步设计；2022 年 1 月 10 日，在贵州省交通建设工程质量监督执法支队办理了质量安全监督手续。

5. 牂牁江连接线变更相关情况。2023 年 3 月 9 日，贵州省六安高速公路有限公司收到六枝特区人民政府关于牂牁江连接线变更函件后，立即组织开展变更相关工作。在编制完成牂牁江连接线施工图设计变更方案初稿、设计变更方案纳入六安高速公路建设用地范围获批、六枝特区人民政府对该设计变更方案（道路等级、路基宽度、路线起终点、路线长度）进行确认等工作完成后，于 2023 年 11 月 17 日组织有关部门及勘察设计、监理、施工等单位召开牂牁江连接线施工图设计变更方案审查会，根据审查会意见，2023 年

12月28日报质量安全监督单位、交通运输主管部门审批。2024年3月，河南交通勘察设计有限公司出具《六枝至安龙高速公路牂牁江连接线施工图设计变更方案安全性评估报告》，2024年8月，贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（六安高速公路主体设计单位）出具《六枝至安龙高速公路牂牁江连接线施工图设计变更》。

## （二）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位。贵州匠行建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91520102MACTPDX31T。公司类型：有限责任公司。公司地址：贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花果园项目M区1单元16层18号（兰花都办事处）。法定代表人：李\*蓉。公司成立日期：2023年8月11日。经营范围：建设工程施工，建设工程设计，建筑劳务分包，施工专业作业（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目等。资质类别及等级，建筑工程、公路工程施工总承包二级，证书编号：D252202749。2023年12月取得由贵州省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，有效期至2026年12月21日，证书编号：（黔）JZ安许证字〔2023〕014659。该公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未设置安全生产管理机构，仅有一名安全员肖\*会。

2025年7月14日，贵州桥梁公司六安高速LATJ-3合同段（甲方）项目经理部常务副经理李\*与贵州匠行建筑工程有限公司（乙方）授权委托人刘\*明签订《公路工程牂牁江连接线水毁治理专业

分包合同》<sup>[4]</sup>，总价暂定为人民币 243260 元，明确李\*蓉为分包单位负责人，刘\*明为现场负责人，编制有《专业分包工程量清单》，约定甲方根据实际工程计量进度向乙方按期结算分包款项。同日，双方签订《安全管理协议》。施工现场未设置安全员或技术员，班前安全教育、安全检查、安全技术交底均由刘\*明负责。

## 2. 相关单位

（1）建设单位：贵州省六安高速公路有限公司。统一社会信用代码：91522325MAAJQUJB7G。公司类型：其他有限责任公司。公司地址：贵州省黔西南州贞丰县者相镇三岔河景区内。成立日期：2020 年 6 月 28 日。法定代表人：谢\*臣。经营范围：高速公路投资开发、建设、运营、管理、养护等。公司成立了董事长谢\*臣、总经理陈\*任组长的安全生产管理工作领导小组，设立质量安全管理部門，负责工程建设全过程质量安全管理。

（2）监理单位：贵州省交通建设咨询监理有限公司。统一社会信用代码：91520000214431527U。公司类型：有限责任公司。公司地址：贵州省贵阳市高新区长岭南路 178 号茅台国际商务中心 A 栋 21 楼。法定代表人：梁\*礼。公司成立日期：1996 年 4 月 22 日。经营范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。资质类别及等级：公路工程甲级，证书编号：交监公甲第 116-2006 号。2021 年 4 月 16 日，该公司与贵州省六安高速公路有限公司签

---

[4] 《六安高速项目管理手册》分包管理规定：分包包括专业分包和劳务分包。允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的工程。



订《合同协议书》，负责监理贵州省六枝至安龙第 ZJB-1 合同段工程，根据《项目专用合同条款》中委托人对监理人的授权权限，在监理合同和监理规范的权限内对承包人的工程行为进行全过程监督、管理。

公司设立了六安 ZJB-1 总监办，负责六安高速公路第 TJ1、TJ2、TJ3 标项目监理。总监理工程师为胡\*乾，安全监理工程师为谢\*杨，专业监理工程师 3 人（均持有有效监理工程师证书）。监理员为杨\*军，持有培训合格证书。因其合同段管辖的土建 1 标至 3 标已全部完工，2025 年 6 月 9 日经项目业主批准同意，胡\*乾、谢\*杨等 2 人撤场。后续工作由监理员罗\*、杨\*军（2025 年 8 月 1 日，根据工作需要已调离六安高速公路项目）留守处理，2025 年 9 月 15 日六安高速交工验收后，牂牁江连接线进入缺陷责任期。

（3）勘察设计单位：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司，统一社会信用代码：91520000067700001A，公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股），公司地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区阳关大道附 100 号，成立日期：2010 年 4 月 30 日，法定代表人：吕\*舜。资质类别及等级：工程勘察综合资质甲级，证书编号：B152000746，有效期至 2030 年 2 月 14 日；工程设计综合资质甲级，证书编号：A152000746，有效期至 2027 年 1 月 28 日。

（4）施工总承包单位：贵州桥梁建设集团有限责任公司。统一社会信用代码：9152000021441265XG。公司类型：有限责任公

司。公司地址：贵州省贵阳市云岩区延安中路1号26楼。成立日期：1997年11月6日。法定代表人、董事长：田\*贵。经营范围：可承接公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。资质类别及等级：建筑工程、市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基等工程专业承包壹级；公路工程施工总承包特级，证书编号：D152067576，证书有效期至2026年1月23日。安全生产许可证证书编号：（黔）JZ安许证字〔2005〕010400，有效期至2026年4月19日。2020年12月23日，该公司与贵州省六安高速公路有限公司签订《合同协议书》，工程范围为：YK17+520（ZK17+500）至K26+400，牂牁江连接线。

贵州桥梁建设集团有限责任公司设立了六枝至安龙高速公路六安高速LATJ-3合同段项目经理部（本调查报告简称贵州桥梁公司六安高速LATJ-3合同段项目经理部），由邓\*龙担任项目经理，李\*任常务副经理，胡\*能任副总工程师，覃\*任安全监督部部长，有6名安全员（均持有安全生产考核合格证书），负责事发区域安全员袁\*持有交安C证。该项目经理部印发有《关于印发六安3标牂牁江连接线安全管理制度汇编的通知》（六安3标发〔2024〕6号），建立健全全员安全生产责任制等相关制度，编制有《安全生产管理制度汇编》《施工项目安全设施“三同时”管理制度》，成立有安全领导小组。2025年7月该项目经理部制发《牂牁江连接线项目水毁抢险处置方案》，但无建设单位、监理单位审批手续，仅有编制人何坤、审核人胡\*能和项目经理邓\*龙签字加盖项目部章。

该方案明确项目副总工程师胡家能全面负责抢险工程相关工作，现场专职安全员兼技术员袁浪负责日常施工人员入场教育培训、安全技术交底、班前教育、施工质量、安全排查及整改等相关工作。

### （三）事故现场情况

事故现场位于切方边坡南东部，滑塌方向  $40^{\circ}$ ，坡度  $55^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，横向宽约 6m，高约 10m，出露地层为三叠系下统飞仙关组第二段（T1f2）暗紫、紫红色薄至中厚层状强风化泥质粉砂岩，滑塌区域下部（浆砌石挡墙上方）残留部分碎石土，方量约  $12\text{m}^3$ 。大部分滑塌物质堆积于下方混凝土道路，堆积物长约 8m，宽约 4m，厚度  $0.2\text{m} \sim 1\text{m}$ ，方量约  $26\text{m}^3$ ，主要为粘土、强风化粉砂质泥岩（见图 3）。



图 3 事故现场图

### （四）事发当天及前期气候情况

事故当天天气晴，气温  $21.2^{\circ}\text{C} \sim 29.3^{\circ}\text{C}$ ，平均气温  $24^{\circ}\text{C}$ 。8 月-9 月降雨较多，据事发区域最近的两个气象观测站（把利站、洒志站）观测记录，滑坡发生前 1 周内，把利站、洒志站累计降雨量分别为

117.5 毫米、85.6 毫米，滑坡前 15 日累计降雨量分别为 142.1 毫米、95.7 毫米，滑坡前 30 日累计降雨量为 375 毫米、398.2 毫米，滑坡前 60 日累计降雨量为 536.6 毫米、565.3 毫米。山体滑坡发生前的 1 个月内最大日降水量发生在 2025 年 8 月 21 日，降雨量为：把利站 187.3 毫米，洒志站 272.3 毫米。

## 二、事故经过及应急处置情况

### （一）事故发生经过

2025 年 9 月 19 日，刘\*明组织王\*伦、邓\*进、刘\*亮、刘\*龙、潘\*全、王\*礼、赵\*伦、陈\*友共 9 人（含刘\*明本人）于上午 8 时许到六枝特区郎岱镇六安高速牂牁江连接线青菜塘村硬寨组便民通道（L1K0+045-L1K0+065）处进行边坡挡墙施工，刘\*明负责操作挖机，提引砂浆、石头，王\*伦、陈\*友、邓\*进在施工现场右侧（边坡靠近住户一侧）施工，刘\*亮、刘\*龙、潘\*全、王\*礼、赵\*伦在施工现场左侧（洒志方向）施工。9 时 40 分许，施工现场左方斜坡突然垮塌，将在施工现场左侧施工的刘\*亮、刘\*龙、潘\*全、王\*礼、赵\*伦从 2 米高的挡墙上冲跌到挡墙下方掩埋，王\*伦、陈\*友、邓\*进等工友立即进行刨救。经过约 20 分钟救援，被掩埋 5 人全部刨出。10 点左右，5 人经 120 送往六盘水市第二人民医院抢救。11 时许，经六盘水市第二人民医院反馈刘\*亮、赵\*伦 2 人死亡。受伤的王\*礼、刘\*龙、潘\*全 3 人还在持续开展救治，事发当日 18 时许刘必龙由市二医转贵州省人民医院进行救治（9 月 30 日医治无效死亡）。

## （二）事故信息接报及响应情况

9月19日9时40分许发生事故，现场作业人员立即开展救援。9时49分，贵州桥梁公司六安高速LATJ-3合同段项目经理部袁\*拨打120电话，9时52分，袁\*拨打现场负责人胡家能电话（胡\*能因在加油站未接到袁\*电话）。9时54分，袁\*拨打贵州桥梁公司六安高速LATJ-3合同段项目经理部常务副经理李\*电话，李\*要求立即启动现场应急预案，并全力抢救人员，保护好现场，然后立即向郎岱镇人民政府及公司领导进行汇报。9时54分，郎岱镇青菜塘村支书卢\*军、驻村干部张\*松、张\*海在青菜塘村硬寨组开展工作，发现有事故后便立即核实现场情况。10时5分，青菜塘村支书卢\*军电话向青菜塘村联系村领导刘\*太报告事故情况。9时59分，六枝特区卫生健康局王\*电话向六枝特区党办值班人员金\*报告。10时10分，郎岱镇党委主要负责人接到李\*电话报告。同时，郎岱镇出动交警、派出所、医护人员、镇应急分队人员40余人赶赴现场开展处置。10时39分，郎岱镇党政办向六枝特区党办电话报告。10时48分，六枝特区应急局向市应急局电话报告。10时50分，市应急局向省应急厅电话报告。

9月30日11时41分，六枝特区郎岱镇接其工作人员罗\*麟报告，刘\*龙因抢救无效于9月30日11时41分死亡，12时56分，郎岱镇向六枝特区政府办公室、六枝特区应急局书面上报事故报告续报。期间，12时32分，市应急局电话调度郎岱镇核实情况后于12时36分电话报告市政府总值班室，于12时51分电话向省应急

厅报告。

### （三）事故现场应急处置情况

事故发生后，王\*伦、陈\*友、邓\*进等工友立即进行刨救。路旁的货车司机 9 时 39 分拨打了 120 急救电话，大约 20 分钟，被埋的 5 人先后被刨出。10 时许两辆 120 急救车赶到现场，立即将受伤的人员送往六盘水市第二人民医院救治。接报后，市、区、镇政府及有关部门立即赶赴现场开展应急处置，防范次生灾害。

### （四）医疗救治和善后情况

事故发生后，市（区）党委、政府高度重视，立即赶赴六盘水市第二人民医院指导救治工作，开辟绿色通道，组织专家会诊，明确每名伤员由 1 名医院领导牵头成立一个救治工作组，于事发当日 20 时许将重伤人员刘\*龙由六盘水市第二人民医院转贵州省人民医院进行救治（9 月 30 日医治无效死亡）。2 名伤者已于 2025 年 10 月 21 日出院并赔付到位，3 名遇难者善后已妥善处置。

### （五）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员积极组织开展救援，市（区）党委、政府及相关部门迅速赶赴现场开展应急处置，指挥有力，措施得当，未引发次生灾害。同时，各方积极妥善做好遇难者善后及家属安抚，全力组织伤者救治。

## 三、事故原因分析

施工单位对雨季边坡施工作业风险研判不足、安全防范不到位，在施工作业活动诱发下形成滑塌导致边坡下方作业人员伤亡是



事故发生的直接原因。

### （一）直接原因分析

牂牁江连接线水毁治理工程中，施工单位对坡体安全状况估计不足，护面墙因防护强度不够发生开裂现象后改为浆砌片石挡土墙。浆砌片石挡土墙在施工过程中因边坡坡度较陡、高度较大、边坡上部土壤水体饱和、坡面上基岩顺向临空，导致切方边坡失稳发生滑塌。

### （二）间接原因分析

1. 有关单位安全管理不到位。**一是**施工前强降雨期间边坡已出现滑塌，但各相关单位风险意识淡薄、重视程度不足，未及时制定并落实针对性的隐患排查与防控加固措施。**二是**施工单位项目经理部对边坡施工区域的风险隐患研判存在偏差，未全面准确掌握边坡稳定性动态。**三是**专业分包公司安全管理体系不健全，关键岗位管理人员配备缺失或不到位，未能有效履行现场安全管理与监督责任，对施工安全漏洞未能及时发现和整改。授权委托人未履行承诺事项<sup>[5]</sup>。

2. 降雨和岩土体组合影响。**一是**滑塌区域出露地层为三叠系下统飞仙关组第二段（T1f2），暗紫、紫红色薄至中厚层状泥质粉砂岩，岩石风化强烈、呈碎块状，土块状。与三叠系下统嘉陵江组第一段（T1-2j1）灰、深灰色薄至中厚层泥质灰岩之间形成软弱夹

---

[5] 2025 年 7 月 21 日，刘选明《承诺书》显示：年龄大的工人在牂牁江连接线水毁处置工作中只安排在沿线边沟清理，路面卫生打扫和交通引导等辅助工作。

层。大气降雨后形成地表水下渗，增加了坡体自重，泥质粉砂岩经基岩裂隙水润滑作用，抗剪强度降低，易发生滑塌。**二是**连续长时间降雨，导致边坡上部土壤水体饱和，增加土体自重，从而加剧滑塌等情况发生。

#### 四、相关单位存在的主要问题

##### （一）事故责任单位

贵州匠行建筑工程有限公司。**一是**现场安全管理不到位，边坡施工风险研判、管控以及隐患排查治理不到位，未制定和落实边坡施工风险管控和安全管理措施。**二是**安全管理体系不健全，在牂牁江连接线水毁治理工程中，未按规定<sup>[6][7]</sup>设立安全生产管理机构，未建立安全管理制度，未落实全员安全生产责任制。**三是**未按专业分包合同要求安排施工现场安全管理人员，对现场施工从业人员年龄结构把关不严。

##### （二）相关单位

1. 贵州桥梁建设集团有限责任公司。**一是**六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部对分包单位贵州匠行建筑工程有限公司存在的问题管理不到位；未按合同规定将牂牁江连接线水毁治理工程有关情况报监理审查、业主备案。**二是**贵州桥梁建设集团有限责任公司安全管理不到位，未及时发现和制止贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3

---

[6]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十三条：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[7]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十六条：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

合同段项目经理部在牂牁江连接线水毁治理工程施工建设中存在的问题。

2. 贵州省交通建设咨询监理有限公司。履行监理职责有差距，对牂牁江连接线施工边坡存在的风险隐患巡查检查不到位。在业主同意撤场至工程缺陷责任期，未发现贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部与贵州匠行建筑工程有限公司签订的《公路工程牂牁江连接线水毁治理专业分包合同》及施工中存在的问题。

3. 贵州省六安高速公路有限公司。在 2025 年 9 月 15 日交工验收期间，未组织六盘水市、六枝特区及相关部门参与；未及时发现牂牁江连接线及水毁治理工程施工建设存在的问题，安全管理不到位。

4. 贵州省交通建设工程质量监督执法支队。承担“六枝至安龙”高速公路质量安全监督<sup>[8]</sup>工作。对六安高速公路项目牂牁江连接线的现场监督工作存在不足，未及时发现牂牁江连接线及水毁治理工程施工建设中存在的问题。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）建议移送公安机关处理人员

---

[8] 《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第五十三条：“省交通建设工程质量监督机构负责全省高速公路、国道、省道和重点水运建设工程的质量安全监督工作...。另，根据《贵州省交通建设工程质量监督执法支队关于对六枝至安龙高速公路质量安全监督申请受理的通知》（黔交执质〔2022〕3 号）及《贵州省交通建设工程质量监督执法支队关于对贵州省六枝至安龙高速公路（关岭南至小花江段）交工质量核验意见的报告》（黔交执质呈〔2025〕31 号），该单位依据《安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》及相关交通运输部部令规章等法律、法规、现行技术规范、标准、规程及设计文件、合同文件等开展六枝至安龙高速公路（含 LATJ-3 合同段牂牁江连接线）相关监督工作。

刘\*明，男，群众，贵州匠行建筑工程有限公司牂牁江连接线水毁治理工程现场负责人。负责施工现场日常施工人员安排、安全交底、安全监督、施工质量、安全整改等相关工作。未履行承诺事项，安排大龄人员从事施工砌筑等非辅助作业活动。未履行安全生产管理职责，施工现场安全管理不到位，未开展隐患排查、安全交底和班前教育，对事故发生负有责任，建议移送公安机关处理。

## （二）有关责任人员处理建议

1. 李\*蓉，女，群众，贵州匠行建筑工程有限公司法定代表人。未认真履行企业主要负责人安全生产管理职责，在实施牂牁江连接线水毁治理工程中，未设立项目管理机构，未配备技术、安全等管理人员，施工现场安全管理不到位。建议由六盘水市应急管理局按照《安全生产法》第九十五条及有关法律法规对其处罚。

2. 袁\*，男，群众，贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部安全员，负责牂牁江连接线水毁治理工程日常施工人员入场教育培训、安全技术交底、班前教育、施工质量、安全排查及整改等相关工作，履行现场安全管理职责不到位，对施工现场负责人安排辅助性作业人员从事施工活动问题负有管理责任。建议由行业主管部门依照《安全生产法》及有关法律法规进行处罚。

3. 胡\*能，男，群众，贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部项目副总工程师，全面负责牂牁江连接线水毁治理工程相关工作。履行安全管理职责不到位，对牂牁江连接线水毁治理工程存在的未按规定设立安全生产管理机构、未建立安全管理制度、

未落实全员安全生产责任制、未按专业分包合同要求安排施工现场安全管理人员等问题负有重要领导责任。建议由行业主管部门依照《安全生产法》及有关法律法规进行处罚。

4. 李\*，男，群众，贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部项目常务副经理，全面负责项目的生产经营、质量安全、环保、成本等相关工作。履行安全管理职责不到位，对六安高速牯牯江连接线水毁治理工程中形成的切方边坡风险监测管控不到位，对未按规定分包牯牯江连接线水毁治理工程等问题负有重要领导责任。建议由行业主管部门依照《安全生产法》及有关法律法规进行处罚。

5. 邓\*龙，男，群众，贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部项目经理。负责 LATJ-3 合同段项目经理部项目生产经营、质量安全。履行安全管理职责不到位，督促、检查不到位，对六安高速牯牯江连接线修复工程中形成的切方边坡风险监测管控以及牯牯江连接线水毁治理工程施工建设中存在的问题负有主要领导责任。建议由行业主管部门依照《安全生产法》及有关法律法规进行处罚。

6. 罗\*，男，群众，贵州省交通建设咨询监理有限公司六安高速第一总监办监理员。在 2025 年 6 月 9 日经项目业主批准同意监理总工程师、安全监理工程师撤场后由其与监理员杨\*军负责留守处理后续相关事宜，2025 年 8 月 1 日杨\*军根据工作需要调离六安高速，仅剩罗\*一人负责六安高速及后续工作。未及时排查发现牯

牯江连接线多处水毁并督促施工方按程序进行处置，未发现牯江连接线水毁治理工程施工建设中存在的问题，监理职责履职不到位。建议由行业主管部门依照《安全生产法》及有关法律法规进行处罚。

7. 张\*东，男，中共党员，贵州省六安高速公路有限公司工程部标段长，主要负责 LATJ-1 至 LATJ-4 标的现场管理。现场安全管理不到位，未及时发现牯江连接线多处水毁并督促施工方按程序进行处置，未发现牯江连接线水毁抢险工程施工建设中存在的问题。建议由行业主管部门依照《安全生产法》及有关法律法规进行处罚。

以上人员属于纪检监察对象的，移送纪检监察机关依法依规依纪调查处理。

### （三）责任单位的处理建议

贵州匠行建筑工程有限公司。牯江连接线水毁治理工程专业分包单位，履行安全生产主体责任不到位，安全管理缺失，培训教育不到位，对事故发生负有责任。建议由六盘水市应急管理局按照《安全生产法》第一百一十四条及有关法律法规对其处罚。

### （四）其他单位处理建议

1. 贵州桥梁建设集团有限责任公司。对六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部安全管理不到位，未及时发现和制止贵州桥梁公司六安高速 LATJ-3 合同段项目经理部安全管理及牯江连接线水毁治理工程存在的问题。建议由行业主管部门依照有关规定对其处理。

2. 贵州省交通建设咨询监理有限公司。在六安 ZJB-1 总监办部分监理人员撤场至项目缺陷责任期，监理职责履职有差距，巡查检查不到位，未及时发现牂牁江连接线多处水毁并督促施工方按程序进行处置，未发现施工单位实施牂牁江连接线水毁治理工程中存在的问题。建议由行业主管部门依照有关规定对其处理。

3. 贵州省六安高速公路有限公司。未组织六盘水市、六枝特区政府或有关部门参与六安高速工程交工验收；对牂牁江连接线及水毁治理工程实施过程中存在的问题管理不到位。建议由行业主管部门依照有关规定对其处理。

4. 贵州省交通建设工程质量监督执法支队。未发现六安高速公路牂牁江连接线及其水毁治理工程施工建设中存在的问题，监督管理工作有差距。建议由其上级主管部门依照有关规定对省交通建设工程质量监督执法支队及其相关责任人员予以处理。

上述人员和单位的处理建议，由处理单位及时将处理情况反馈六盘水市安全生产委员会办公室。

## **六、事故主要教训**

事故相关责任单位未牢固树立“人民至上、生命至上”理念，没有把保障人民生命安全放在第一位。未能充分辨识、分析、评估现场各施工环节的事故隐患和安全风险，管控措施缺乏针对性，安全生产“红线”“底线”意识不牢，安全生产法制意识淡薄，现场作业未得到有效管控，引发事故隐患。参建单位对现场施工管理缺位，分包单位安全管理机构责任体系缺失，对项目用工把关不严，



监理单位对项目监督检查管理不到位，施工单位安全教育流于形式、安全技术交底走过场，现场安全管理混乱，导致安全责任层层失守。

## **七、防范措施和建议**

### **（一）严格落实安全生产责任**

项目各参建单位严格履行各自工作职责，认真做好参建单位资质审核审查，督促有关单位严格落实风险管控措施和开展事故隐患排查治理，建立完善问题隐患跟踪落实制度，严查“三违”行为，从源头上消除事故隐患。要重点排查整治不按方案施工等违法违规行为，规范项目分包管理，坚决制止各类违法违规违章行为，进一步筑牢安全生产防线。要严格按照相关要求组织竣（交）工验收，切实做好竣（交）工期间安全管理，堵塞管理漏洞。高速公路施工建设行业监管部门要进一步完善措施，加强高速公路连接线等配套设施项目安全监管，督促项目参建各方落实企业安全生产主体责任。

### **（二）加强施工现场安全管理**

项目各参建单位要认真汲取事故教训，举一反三，针对事故暴露的问题，全面排查并制定整改方案逐一落实整改销号。要强化施工现场尤其是边坡施工安全风险辨识，制定并落实管控措施，做好动态监测与巡查排查，科学制定并实施边坡治理方案，按规定组织用工，做好安全技术交底和“三级”教育。要严格落实各项安全规程、规范标准、安全生产制度和设计施工方案，落实全员安全生产

责任制，提高从业人员风险意识、安全意识，强化事故隐患排查治理，有效防范“三违”作业和冒险作业等行为，坚决做到不安全不施工。

### （三）加强安全宣传教育培训

项目各参建单位要完善规章制度，健全安全制度体系，按照工程承包关系严格履职尽责，扎实做好各项安全生产基础工作。加强全员安全教育培训，尤其是对危大工程作业要做好安全技术交底，作业人员要严格通过入职培训、岗位考核、安全技术培训等考核合格方可上岗。同时，各参建单位要做好现场监督管理，仔细排查安全隐患，谨慎研判安全风险，对存在重大风险隐患，可能引起事故的情况要紧急撤离作业人员，消除隐患后做好评估方可复工。